$f_x = 2x \cdot e^{x^2+y} \cdot (y^2+y+1) \quad \Rightarrow \quad f_x$

$f_y = e^{x^2+y} \cdot (y+1) \cdot (y+2) \quad \Rightarrow \quad f_y = 0 \iff y \in \{-1 ; -2\}$

↳ nicht erlaubt, da $-2 < -\frac{3}{2}$

$\Rightarrow f_x(x,-1) = 2x \cdot e^{x^2-1} \stackrel{!}{=} 0 \iff x = 0 \quad \Rightarrow$ Einziger kritischer Punkt in $\mathring{B}$ ist $(0,-1)$ mit $f(0,-1)$

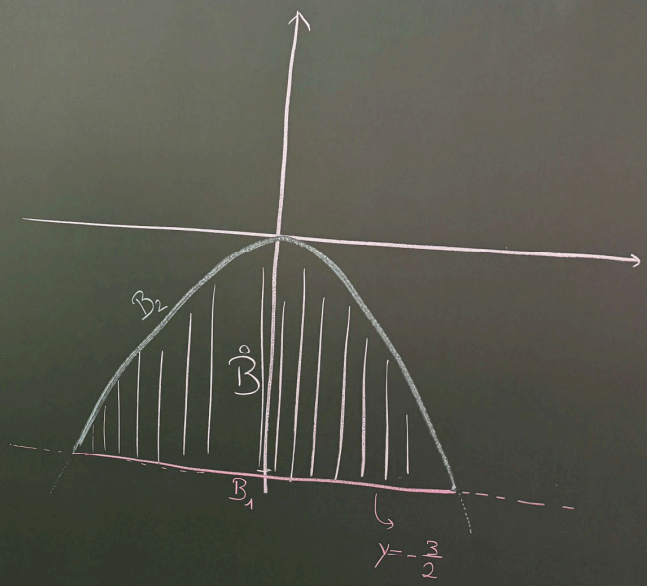
① Zeichne die Menge B.

Wo läuft der Rand?
Wo sind die Ecken?
} Definiere Rand- und innere Menge ab

Wieso existieren M und m?

Extremwertverdächtige Punkte bestimmen!

(Wann gilt $\nabla f \stackrel{!}{=} 0$)



$$\mathring{B} = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; -\tfrac{3}{2} < y < -x^2 \right\}$$

$$\partial B = \underbrace{\left(\left[-\sqrt{\tfrac{3}{2}}, \sqrt{\tfrac{3}{2}} \right] \times \left\{ -\tfrac{3}{2} \right\} \right)}_{B_1} \cup \underbrace{\left\{ (x,x^2) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in \left[-\sqrt{\tfrac{3}{2}}, \sqrt{\tfrac{3}{2}} \right] \right\}}_{B_2}$$

Im Inneren: $\nabla f(x,y) \stackrel{!}{=} (0,0)$

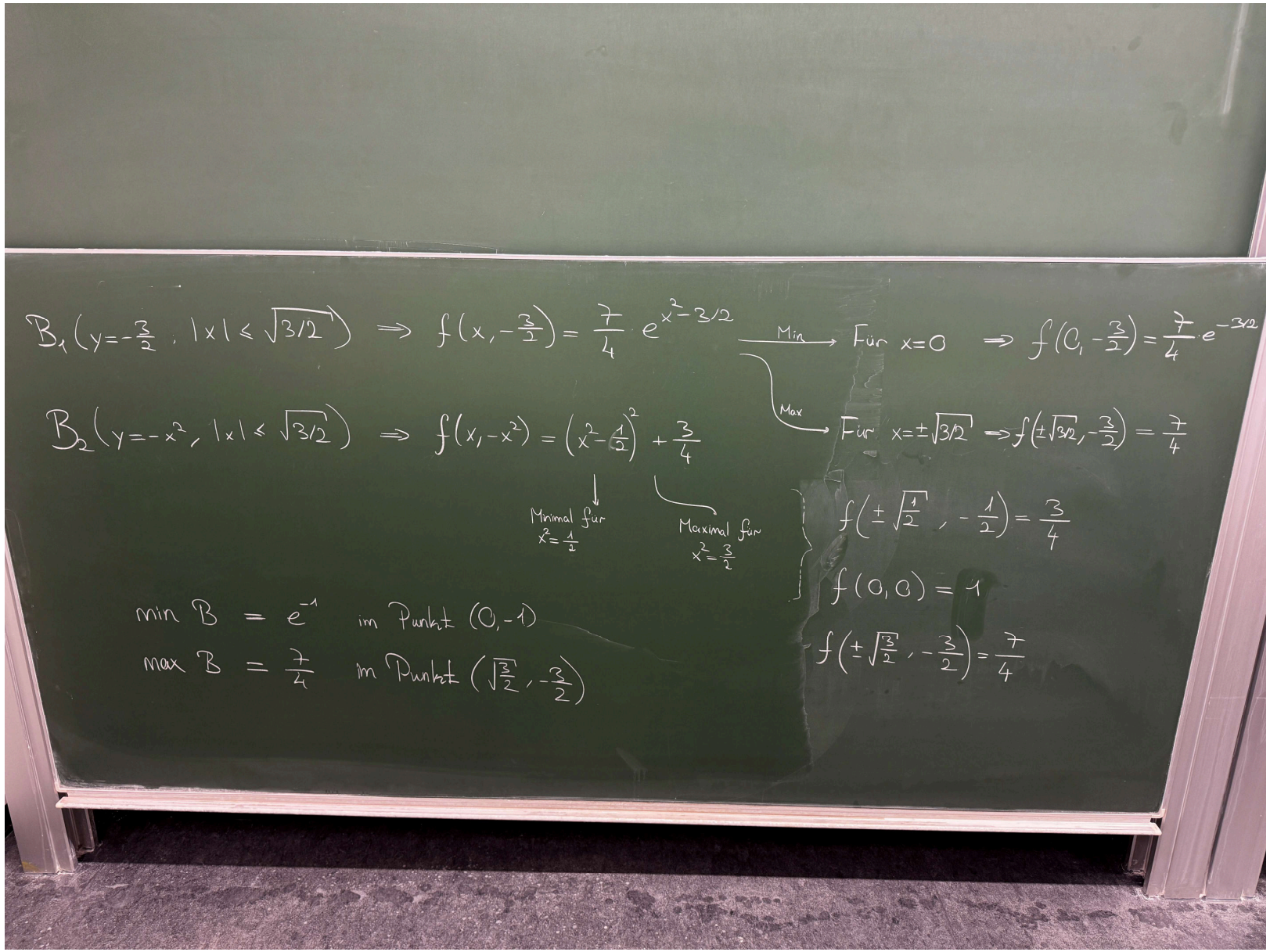
$f_x = 2x \cdot e^{x^2+y} \cdot (y^2+y+1) \quad \Rightarrow \quad f_x = 0 \iff$

$f_y = e^{x^2+y} \cdot (y+1) \cdot (y+2) \quad \Rightarrow \quad f_y = 0 \iff y \in \{-1; -2\}$

↳ nicht erlaubt, da $-2 < -\frac{3}{2}$

$\Rightarrow f_x(x,-1) = 2x \cdot e^{x^2-1} \stackrel{!}{=} 0 \iff x = 0 \quad \Rightarrow$ Einziger kritischer Punkt in $\mathring{B}$ ist $(0,-1)$ mit $f(0,-1) = e^{-1}$

Zeichne die Menge B.


$B_1\left(y=-\frac{3}{2}\,,\ |x|\leq\sqrt{3/2}\right) \Rightarrow f\left(x,-\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4}\,e^{x^2-3/2}$
Min
Für $x=0 \Rightarrow f\left(0,-\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4}\cdot e^{-3/2}$
$B_2\left(y=-x^2,\ |x|\leq\sqrt{3/2}\right) \Rightarrow f\left(x,-x^2\right)=\left(x^2-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$
Max
Für $x=\pm\sqrt{3/2} \Rightarrow f\left(\pm\sqrt{3/2},-\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4}$
Minimal für $x^2=\frac{1}{2}$
Maximal für $x^2=\frac{3}{2}$
$f\left(\pm\sqrt{\frac{1}{2}},-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}$
$f(0,0)=1$
$f\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}},-\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4}$
$\min B = e^{-1}$ im Punkt $(0,-1)$
$\max B = \frac{7}{4}$ im Punkt $\left(\sqrt{\frac{3}{2}},-\frac{3}{2}\right)$

② $f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\arctan(x) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \pi\right)$

Voraussetzungen:
- D vollständig
- $f(D) \subseteq D$
- Kontraktion

} kurz überprüfen (Hinweis: ...)

$f'(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan(x) + \frac{x}{\quad} + \frac{1}{\quad} \cdot \frac{2x}{\quad}\right) = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\arctan(x) + \frac{2x}{1+x^2}\right)$

(2) $f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\arctan(x) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \pi\right)$

Voraussetzungen: $\begin{cases} D \text{ vollständig} \\ f(D) \subseteq D \\ \text{Kontraktion} \end{cases}$ } Kurz überprüfen (Hinweis: ...)

$$f'(x) = \frac{1}{\pi}\left(\arctan(x) + \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1+x^2}\right) = \frac{1}{\pi}\left(\arctan(x) + \frac{2x}{1+x^2}\right)$$

$$|f'(x)| < \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} < \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \underbrace{\frac{5}{6}}_{\lambda < 1} =: \lambda$$

Wieso reicht $|f'(x)| < \lambda$

↳ Nach dem MWS: $\exists x, y \in \mathbb{R}$ und ein ξ mit

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)\cdot(x-y)$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \sup|f'| \cdot |x-y|$$

$|\arctan(x)| < \frac{\pi}{2}$

$\underbrace{(1-|x|)^2 \geq 0}$

$\Rightarrow 2\cdot|x| < 1+x^2$

$\left|\frac{2x}{1+x^2}\right| < 1$

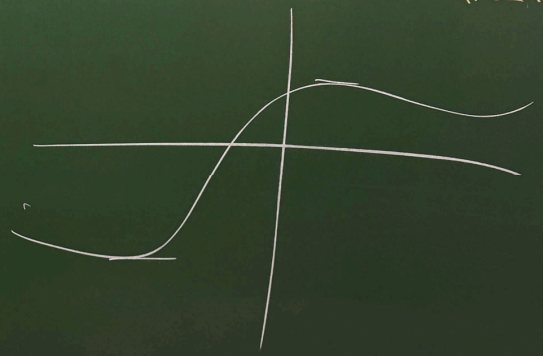
$\lambda = \frac{2}{3}$ $\quad n \approx 19{,}7 < 20$

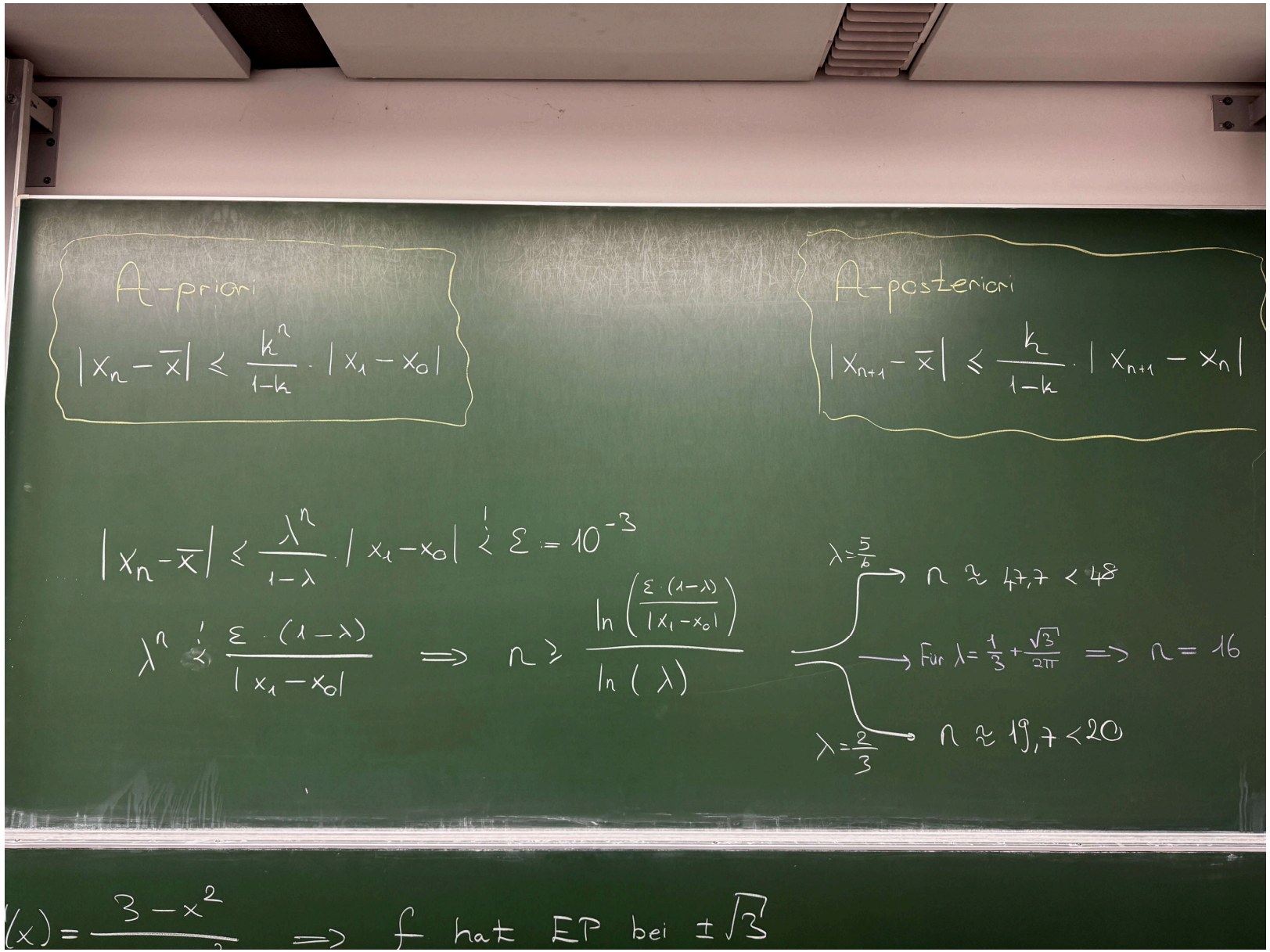
$$f''(x) = \frac{3 - x^2}{\pi \cdot (1+x^2)^2} \quad \Rightarrow \quad f \text{ hat EP bei } \pm\sqrt{3}$$

Es gilt:

$\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$

$$|f'(\pm\sqrt{3})| = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0{,}609 < \frac{2}{3}$$




A-priori
$|x_n - \bar{x}| \leq \frac{k^n}{1-k} \cdot |x_1 - x_0|$
A-posteriori
$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq \frac{k}{1-k} \cdot |x_{n+1} - x_n|$
$|x_n - \bar{x}| \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} \cdot |x_1 - x_0| \overset{!}{\leq} \varepsilon := 10^{-3}$
$\lambda^n \overset{!}{\leq} \frac{\varepsilon \cdot (1-\lambda)}{|x_1 - x_0|} \Rightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{\varepsilon \cdot (1-\lambda)}{|x_1 - x_0|}\right)}{\ln(\lambda)}$
$\lambda = \frac{5}{6}$
$n \approx 47{,}7 < 48$
Für $\lambda = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi}$ $\Rightarrow n = 16$
$\lambda = \frac{2}{3}$
$n \approx 19{,}7 < 20$
$f(x) = \frac{3 - x^2}{\ldots} \Rightarrow f$ hat EP bei $\pm\sqrt{3}$

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Analysis III gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /analysis-3